

## Activitat 7 — Atles de funcions

Elaborar en grup un atlas estudiat de les famílies de la unitat, i demostrar de manera individual el domini de hipèrbola, exponencial i logaritmes.

### El repte, per fi

En equip construïreu l'«**Atles de funcions**»: un recull —tres o quatre pàgines— on cada família nova (hipèrbola, exponencial, logarítmica) apareix estudiada i lligada als fenòmens que modela. És el producte que dona nom a la unitat.

#### Què ha de contenir l'atles

Per a cada família (hipèrbola, exponencial, logarítmica):

1. **La forma:** expressió general i una gràfica (Desmos o a mà), amb l'efecte dels paràmetres (signe de  $k$ ; base  $> 1$  o  $< 1$ ).
2. **Domini i asímptotes:** indicats amb claredat.
3. **Creixement:** creix o decreix, i com.
4. **Un fenomen real** que la família modela, amb dades i una petita interpretació.
5. **Repte d'aprofundiment (N3+):** una equació exponencial o logarítmica resolta, o la relació d'inversa entre exponencial i logarítmica il·lustrada amb un punt.

### Els rols de l'equip

#### Rols (equips de 3 o 4)

- **Cartògraf/a de la hipèrbola:** responsable de la fitxa de la proporcionalitat inversa.
- **Cartògraf/a de l'exponencial:** responsable de la fitxa de l'exponencial i els seus fenòmens.
- **Cartògraf/a del logaritme:** responsable de la fitxa logarítmica i de la relació d'inversa.
- **Revisor/a:** responsable que dominis, asímptotes i càlculs siguin correctes i que no s'hi hagi colat cap error del quadre. (*Si sou tres, es reparteixen les tres fitxes i tothom revisa.*)

### Coavaluació

#### Rúbrica de coavaluació

|                      | N0         | N1           | N2                   | N3                                    |
|----------------------|------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Forma</b>         | Incorrecta | Amb errors   | Correcta amb gràfica | Amb efecte dels paràmetres justificat |
| <b>Domini/asímt.</b> | Absents    | Amb errors   | Correctes            | Correctes i explicats                 |
| <b>Fenomen</b>       | No n'hi ha | Poc lligat   | Correcte             | Ben interpretat amb dades             |
| <b>Logaritmes</b>    | Amb errors | Càlcul bàsic | Propietats correctes | Relació inversa il·lustrada           |
| <b>Comunicació</b>   | Confús     | Poc clar     | Clar                 | Tres representacions coherents        |

## Prova de la unitat

### Prova individual

- 6.7.1 Hipèrbola.** Per a  $y = 4/x$ : quin és el domini? Calcula  $y$  a  $x = 2$  i a  $x = -1$ . On són les asímptotes?
- 6.7.2 Identifica la família.** Digues quin tipus de funció modela:
- (a) uns diners amb interès compost;
  - (b) el temps segons el nombre d'obres;
  - (c) l'escala de Richter.
- 6.7.3 Exponencial.** Per a  $y = 2^x$ : fes una taula a  $x = -1, 0, 1, 2, 3$ . Creix o decreix? Per quin punt passa sempre? On és l'asímtota?
- 6.7.4 Logaritmes de memòria.** Calcula:
- (a)  $\log_2 32$
  - (b)  $\log_{10} 10000$
  - (c)  $\log_3 9$
  - (d)  $\log_{10} 1$
- 6.7.5 Propietats.** Comprova que  $\log_{10} 100 + \log_{10} 10 = \log_{10} 1000$ , calculant cada terme.
- 6.7.6 Funció logarítmica.** De  $y = \log_2 x$ : quin és el domini? Per quin punt passa? De quina funció és la inversa?
- 6.7.7 Equacions (N3).** Resol:
- (a)  $2^x = 32$
  - (b)  $\log_3 x = 2$
- 6.7.8 Troba l'error.** Un company escriu  $\log(2+3) = \log 2 + \log 3$ . Per què és fals? Quina propietat ha confós?

## Autoavaluació

### Per a tu

- 6.7.1** Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:
- (a) Estudiar la hipèrbola (domini, asímptotes).
  - (b) Estudiar l'exponencial (creixement, asímtota).
  - (c) Calcular logaritmes i usar-ne les propietats.
  - (d) Entendre el logaritme com a inversa de l'exponencial.
- 6.7.2** Quina família de funcions t'ha semblat més útil per descriure el món? Per què?
- 6.7.3** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat?

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 7

- 6.7.1** Domini  $x \neq 0$ . A  $x = 2$ ,  $y = 2$ ; a  $x = -1$ ,  $y = -4$ . Asímptotes: els dos eixos ( $x = 0$ ,  $y = 0$ ).
- 6.7.2** (a) exponencial. (b) hipèrbola. (c) logarítmica.
- 6.7.3**  $x = -1 \rightarrow \frac{1}{2}$ ,  $0 \rightarrow 1$ ,  $1 \rightarrow 2$ ,  $2 \rightarrow 4$ ,  $3 \rightarrow 8$ . Creix; passa sempre per  $(0, 1)$ ; asímptota  $y = 0$ .
- 6.7.4** (a) 5. (b) 4. (c) 2. (d) 0.
- 6.7.5**  $\log_{10} 100 = 2$ ,  $\log_{10} 10 = 1$ ,  $\log_{10} 1000 = 3$ ; i  $2 + 1 = 3$ . ✓
- 6.7.6** Domini  $x > 0$ ; passa per  $(1, 0)$ ; és la inversa de  $y = 2^x$ .
- 6.7.7** (a)  $2^x = 32 = 2^5 \Rightarrow x = 5$ . (b)  $x = 3^2 = 9$ .
- 6.7.8** Fals:  $\log 5 \neq \log 2 + \log 3$  (numèricament,  $0,70 \neq 0,78$ ). El logaritme d'una *suma* no es reparteix; la propietat és per al *producte*:  $\log(a \cdot b) = \log a + \log b$ .

**Orientacions per al professorat.**

- **Funció de la sessió.** Tanca la unitat combinant el producte cooperatiu (l'atles) amb la prova individual i l'autoavaluació. El producte s'avalua amb la rúbrica N0–N3; la prova, amb el solucionari.
- **On viu el nivell N3.** A la justificació i la connexió: efecte dels paràmetres explicat, relació d'inversa il·lustrada, equacions exponencials/logarítmiques (ex. 7) i detecció de l'error del log de la suma (ex. 8). Criteris 5.1, 6.4, 7.2.
- **L'error rei (ex. 8).**  $\log(a + b) = \log a + \log b$  es reavalua; qui el corregeix sense explicar quina propietat ha confós es queda a N2.
- **Producció oberta de l'atles.** No hi ha solucionari del producte: cada equip tria fenòmens i exemples. El Revisor/a comprova dominis, asímptotes i càlculs, hàbit de tota la unitat.
- **DUA i tecnologia.** Desmos/GeoGebra per a totes les famílies; contextos de ciència i sostenibilitat (desintegració, Richter, pH) sense estereotips; formats d'atles variats com a mesura d'universalitat.
- **Tancament de bloc.** Amb aquesta unitat es tanca el bloc de funcions (B5 i B6); l'atles pot servir de referència per a Batxillerat.